



清华大学
Tsinghua University

基于多元大数据

佛山市南海区文旅融合调研

—— 中期汇报

姓名：孟帅

学号：2021010910

导师：邬东璠

时间：2026.04.01



目录



清华大学
Tsinghua University

CONTENT

01 第一部分：研究回顾

02 第二部分：数据与语料

03 第三部分：知识图谱构建

04 第四部分：图谱分析

1.研究背景



■ 背景关键词

政策导向（文旅融合"十四五"战略）、技术驱动（LLM+知识图谱成熟）、区域禀赋（90项非遗/80处文物/12个名村）、现实矛盾（文化沉淀 vs 旅游市场化衔接错位）

目标	完成状态
多源数据库	已完成
双谱系模型	已完成
知识图谱	已完成
空间分析	已完成
方案设计	进行中

■ 核心问题

南海区文化遗产与旅游产品之间存在怎样的对应、错位和缺失？如何量化？

■ 五项目标与完成状态

目标包括多源数据库、双谱系模型、知识图谱、空间分析、方案设计；状态分别为已完成、已完成、已完成、已完成、进行中

■ 技术路线

典籍PDF→RapidOCR→语料库→千问LLM抽取→Neo4j图谱→耦合/空间分析；多源POI+评论数据→清洗匹配→体验度评估

2.1 技术全流程架构



数据采集层

典籍PDF(36本)用RapidOCR·12线程并行→53篇541万字; 高德API+百度Place+佛山Shapefile→13,113条POI; 高德/携程/去哪儿/马蜂窝→16,391条评论。



数据处理层

prepare_corpus.py编号索引统一格式;
poi_cleaner.py去重融合11类分类+llm_poi_clean.py(Ollama)纠正类别;
评论五段式匹配POI(rapidfuzz)。



知识抽取层

千问API(qwen-3.5-plus)多线程并发·断点续跑; 实体抽取(AI分类6大类28小类+官方分类8大类)→8,048实体; 关系抽取(9大关系组·开放式谓词·每条附证据)→19,382关系。



分析应用层

图谱NER提及+非遗名录+POI库→非遗耦合分析(四象限+协调度D值); POI+非遗坐标→空间格局分析(KDE+DBSCAN)。



知识存储层

Neo4j图数据库·节点按AI小类(A1-F3)分标签·频次分档配色; 关系按relation_group分类型·附证据属性; Cypher编程查询·路径分析·子图导出。

2.2典籍OCR与语料库构建

01

OCR工具与流程

采用RapidOCR（ONNX Runtime）技术，对看典古籍、南海文史PDF等进行多线程并行识别，将大量扫描版、图片版文献资料高效转化为可分析的纯文本，奠定语料基础。

02

代表性语料

语料库涵盖《南海文史资料》、《西樵山度假区志》、《南海县志》等核心地方志与文史资料，确保了文化信息挖掘的深度与广度。

03

最终产出

通过prepare_corpus.py脚本进行统一编号和格式化处理，最终构建了一个包含53个语料文件、总计541万字的标准化语料库，为后续的大语言模型抽取工作提供了高质量的“原料”。

- 001_南海县志_OCR识别文本.md
- 002_中国旅行_广州佛山.md
- 003_中樵与肇征_佛山组卷.md
- 004_佛山历史人物录.md
- 005_佛山市博物馆年鉴.md
- 006_佛山志_上.md
- 007_佛山志_下.md
- 008_佛山文史资料.md
- 009_佛山组卷.md
- 010_南海市文化艺术志.md
- 011_南海市西樵山旅游度假区志.md
- 012_南海文史资料_郭柏青.md
- 013_南海美食_南海特产篇.md
- 014_南海美食_南海特产篇.md
- 015_南海美食_南海特产篇.md
- 016_南海美食南海特产南海特产_合集.md
- 017_南海非遗_南海书画篇.md
- 018_南海龙狮南海水帘南海古村_南海古村篇.md
- 019_南海龙狮南海水帘南海古村_南海古村篇.md
- 020_南海龙狮南海水帘南海古村_南海古村篇.md

- 021_大德南海志_基础文库.md
- 022_岭南文化研究文集_佛山组卷.md
- 023_南海文史资料_第10辑_陈宗周与南海县纺织工业史专辑.md
- 024_南海文史资料_第11辑_南海县政协文史资料研究委员会编.md
- 025_南海文史资料_第12辑_纪念康有为诞辰一百三十周年、《戊戌维新运动九十周年专辑.md
- 026_南海文史资料_第13辑_南海县政协文史资料研究委员会编.md
- 027_南海文史资料_第14辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 028_南海文史资料_第15辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 029_南海文史资料_第16辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 030_南海文史资料_第17辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 031_南海文史资料_第18辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 032_南海文史资料_第19辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 033_南海文史资料_第20辑_南海县政协文史资料委员会编.md
- 034_南海文史资料_第21辑_广东省南海市政协文史资料委员会编.md
- 035_南海文史资料_第22辑_广东省南海市政协文史资料委员会编.md
- 036_南海文史资料_第23辑_广东省南海市政协文史资料委员会编.md
- 037_南海文史资料_第24辑_石岐先生传.md
- 038_南海文史资料_第25辑_南海组卷.md
- 039_南海文史资料_第26辑_南海组卷.md
- 040_南海文史资料_第27辑_南海组卷.md

- 041_南海文史资料_第27辑_(广东省南海市政协文史和学习委员会编).md
- 042_南海文史资料_第28辑_纪念詹天佑诞辰一百三十五周年特辑.md
- 043_南海文史资料_第29辑_(广东省南海市政协文史和学习委员会编).md
- 044_南海文史资料_第2辑_(政协南海县委员会文史组).md
- 045_南海文史资料_第30辑_近代改革的先驱者康有为.md
- 046_南海文史资料_第31辑_南海黄飞鸿传.md
- 047_南海文史资料_第34辑_(广东省南海市政协文史和学习委员会).md
- 048_南海文史资料_第36辑_纪念戴鸿慈诞辰一百五十周年特辑.md
- 049_南海文史资料_第37辑_后门中学七十年 1932年-2002年.md
- 050_南海文史资料_第3辑_西樵山组卷.md
- 051_南海文史资料_第5辑_(政协南海县委员会文史组编).md
- 052_南海文史资料_第6辑_(政协南海县委员会文史组编).md
- 053_南海文史资料_第8辑_(政协南海县委员会文史组).md

2.3多源POI数据体系构建



清华大学
Tsinghua University

数据源	原始数量	处理后数量	关键措施
高德API	1,353条	整合后纳入总数据	三源融合
佛山Shapefile	12,906条	整合后纳入总数据	三源融合
百度PlaceAPI	补充数据	整合后纳入总数据	三源融合
三源融合后	约14,259条	13,113条	去重、坐标统一、11类自动分类（poi_cleaner.py）
政府普查文化载体	165条	165条	LLM辅助分类纠正、文旅相关性标记、500米半径POI关联

ID	Name	Category	Original Address/Item	Long	Lat	Waving	Source	Has Sort	Has Conf	Nonover	Cultural	Query ID	Original ID	Is Culture
2	30FF22P21	古今水榭牌坊	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.2032	22.03388	4.3 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
3	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.2838	22.85882	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
4	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1469	22.06487	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
5	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0932	22.27748	4.4 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
6	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1505	22.18662	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
7	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1227	22.11187	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
8	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0913	22.08982	3.9 deg	FALSE	TRUE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
9	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1334	22.18888	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
10	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1639	22.25129	4.4 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
11	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0958	22.05207	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
12	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1791	22.08094	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
13	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1253	22.08222	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
14	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0894	22.08873	4.4 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
15	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0881	22.06487	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
16	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1051	22.09688	4.4 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
17	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1094	22.1771	4.4 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
18	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0747	22.22888	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
19	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1279	22.18728	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
20	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.2032	22.08011	4.3 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
21	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0119	22.08882	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
22	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0286	22.18888	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
23	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0476	22.06209	4.3 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
24	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0223	22.13364	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
25	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0448	22.89888	4.2 deg	FALSE	TRUE		大石市	南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
26	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0211	22.08842	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
27	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1665	22.20294	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
28	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0673	22.08219	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
29	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1339	22.11057	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
30	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0066	22.08882	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
31	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0932	22.07748	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
32	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0632	22.01114	4.2 deg	FALSE	TRUE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
33	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1245	22.12901	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
34	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1757	22.11311	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
35	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0061	22.82272	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
36	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1412	22.19171	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
37	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1039	22.13488	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
38	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0974	22.08882	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
39	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1087	22.08209	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
40	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0856	22.16388	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
41	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0881	22.18388	3.9 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
42	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1427	22.17724	4.1 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
43	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.1463	22.04038	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
44	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.226	22.0288	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE
45	30FF22P21	南海村祠堂(多)	人文古迹	南海名胜古蹟云石水榭牌坊街道	112.0932	22.08758	4.2 deg	FALSE	FALSE			南海名胜古蹟牌坊	南海名胜古蹟牌坊	TRUE

01

三源融合

整合高德API（1,353条）、佛山Shapefile（12,906条）及百度Place API补充数据，通过多渠道采集确保POI数据全面性，覆盖南海区绝大部分兴趣点。

02

融合与清洗

运行`poi\_cleaner.py`脚本，执行去重、坐标统一、11类自动分类等流程，产出13,113条结构化POI数据，解决多源数据格式不一问题。

03

LLM辅助清洗关联

用Ollama部署本地大模型纠正POI类别并标记文旅相关性，关联165条文化载体与500米内POI，提升数据精度与分析价值。

[illegible]

3.2九类语义关系体系



► 九大关系组构建

定义了空间关联、传承延续、营建创造、文献记载等九大类语义关系组，全面覆盖文化实体间联系，如“湛若水”【营建创造】→“大科书院”。

► 严格质量控制

通过方向校验、禁用空泛词、附原文证据等多重手段，确保抽取关系的准确性、可追溯性和学术严谨性，避免“黑箱”操作。

► 关键产出

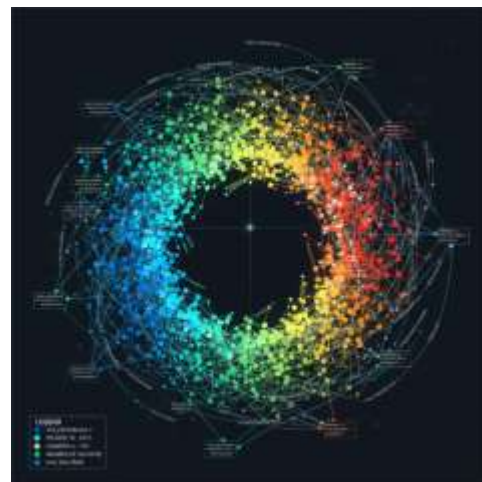
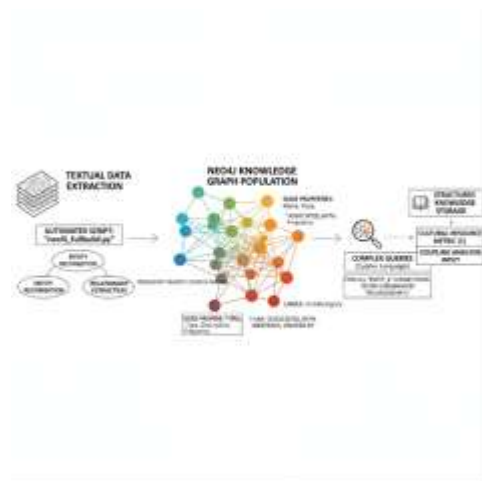
成功抽取19382条高质量语义关系，构成知识图谱骨架，链接离散实体成逻辑网络，支持深层关联分析。

要点类别	核心内容
关系组构建	定义空间关联、传承延续等九大类语义关系组，覆盖文化实体间联系（如湛若水【营建创造】大科书院）
质量控制	通过方向校验、禁用空泛词、附原文证据、谓词自动归类、合规脚本审核确保准确性与可追溯性
关键产出	抽取19,382条高质量语义关系，构成知识图谱骨架，链接离散实体形成逻辑知识网络

```
28646 {
28647   "source": "梁朗生",
28648   "target": "牛郎织女",
28649   "relation_text": "创作",
28650   "relation_group": "营建创造",
28651   "evidence": "代表作有...《牛郎织女》",
28652   "confidence": 0.98,
28653   "source_file": "佛山历史人物录"
28654 },
28655 {
28656   "source": "梁朗生",
28657   "target": "百花齐放",
28658   "relation_text": "创作",
28659   "relation_group": "营建创造",
28660   "evidence": "代表作有...《百花齐放》",
28661   "confidence": 0.98,
28662   "source_file": "佛山历史人物录"
28663 },
```

```
28673 {
28674   "source": "陈希尹",
28675   "target": "梁朗生",
28676   "relation_text": "师承",
28677   "relation_group": "传承延续",
28678   "evidence": "陈希尹佛山民间艺术研究室前纸工艺师梁朗生徒弟",
28679   "confidence": 0.98,
28680   "source_file": "佛山历史人物录"
28681 },
28682 {
28683   "source": "黄融",
28684   "target": "佛山镇",
28685   "relation_text": "出生于",
28686   "relation_group": "人物关联",
28687   "evidence": "1908 年生于佛山镇",
28688   "confidence": 0.99,
28689   "source_file": "佛山历史人物录"
28690 },
```

3.3 Neo4j知识图谱构建与价值



01

构建流程

通过`neo4j\_full\_build.py`自动化脚本，将抽取出的实体和关系批量导入Neo4j图数据库，并按AI小类添加标签、按关系组构建关系类型，实现了从文本数据到图知识的转化。

02

节点与配色

节点包含名称、双分类标签、描述、频次等丰富属性。并独创性地根据实体所属AI小类的频次设计了六档配色方案，使高频核心文化元素在图谱可视化中一目了然。

03

规模与查询能力

最终建成的知识图谱包含8,048个节点和19,382条关系，可通过Cypher语言进行复杂查询，如检索“康有为”的所有关联实体，或按关系类型（如“人物关联”）筛选子图。

04

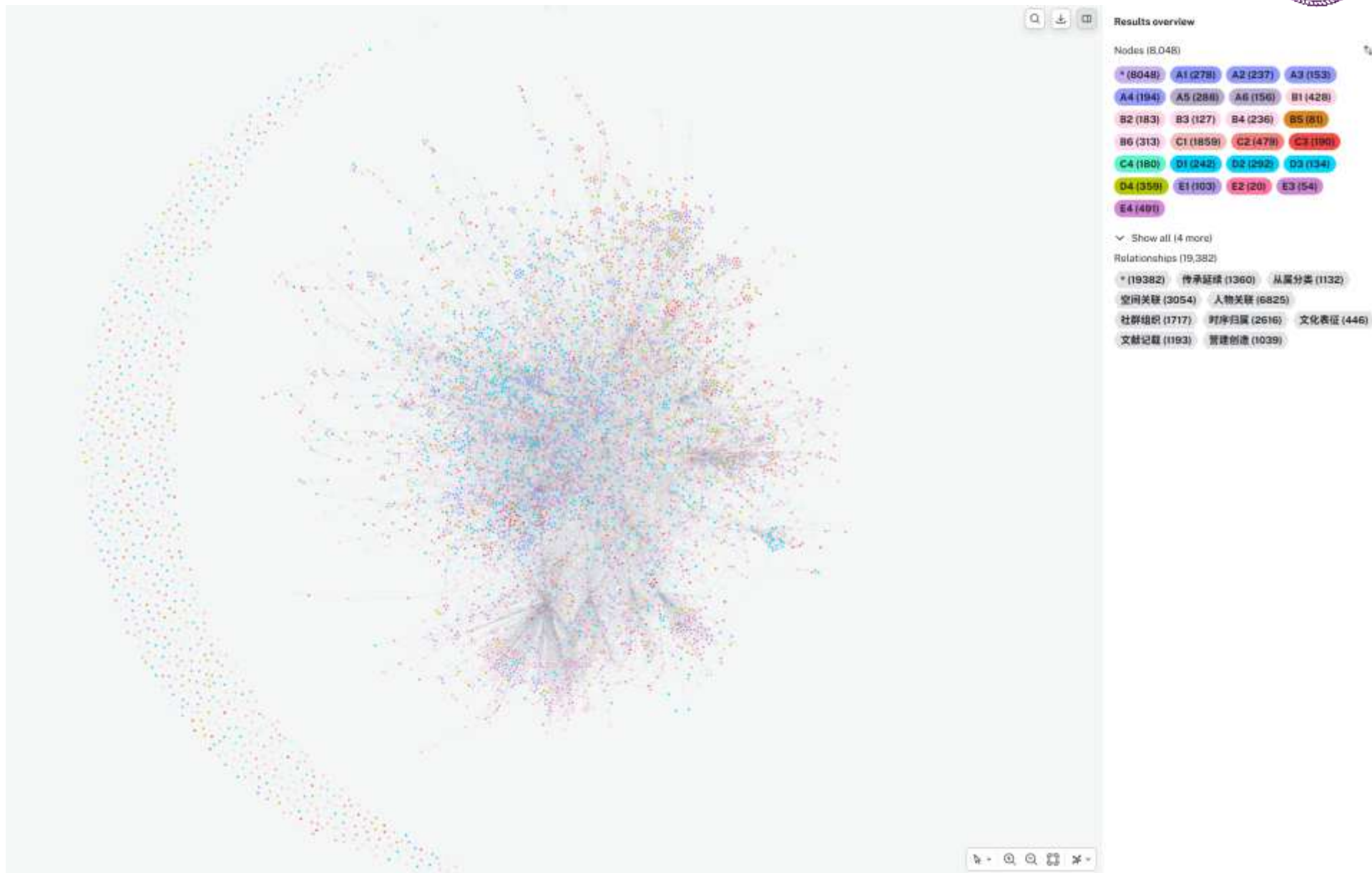
价值过渡

知识图谱不仅实现了典籍知识的结构化存储，其提供的NER实体提及频次数据，也成为后续耦合分析中衡量“文化资源度C”的关键输入。

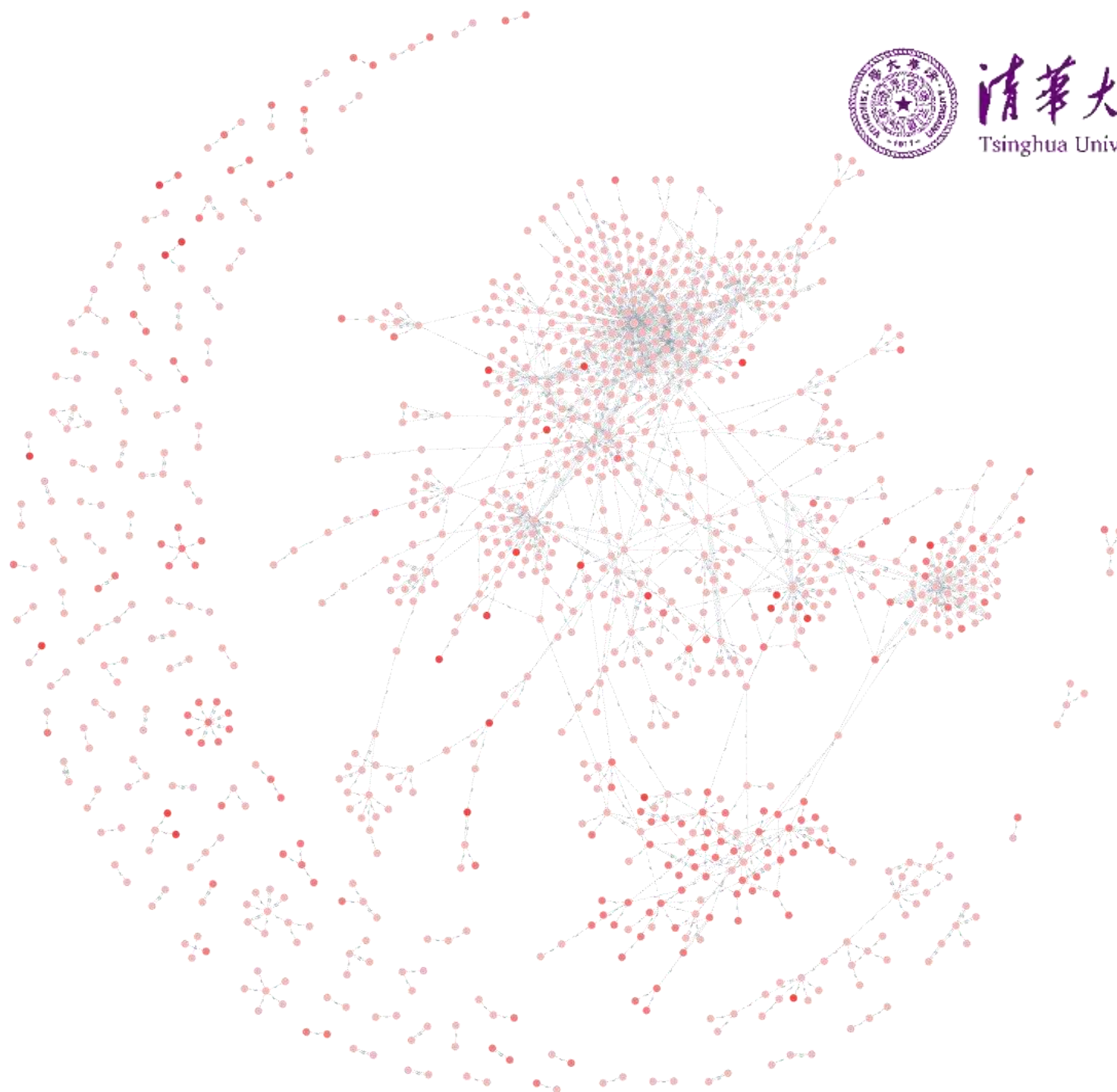
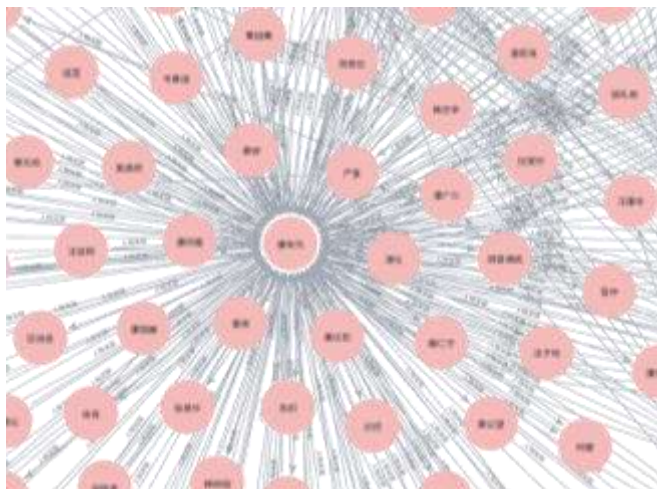
知识图谱全图展示



清华大学
Tsinghua University

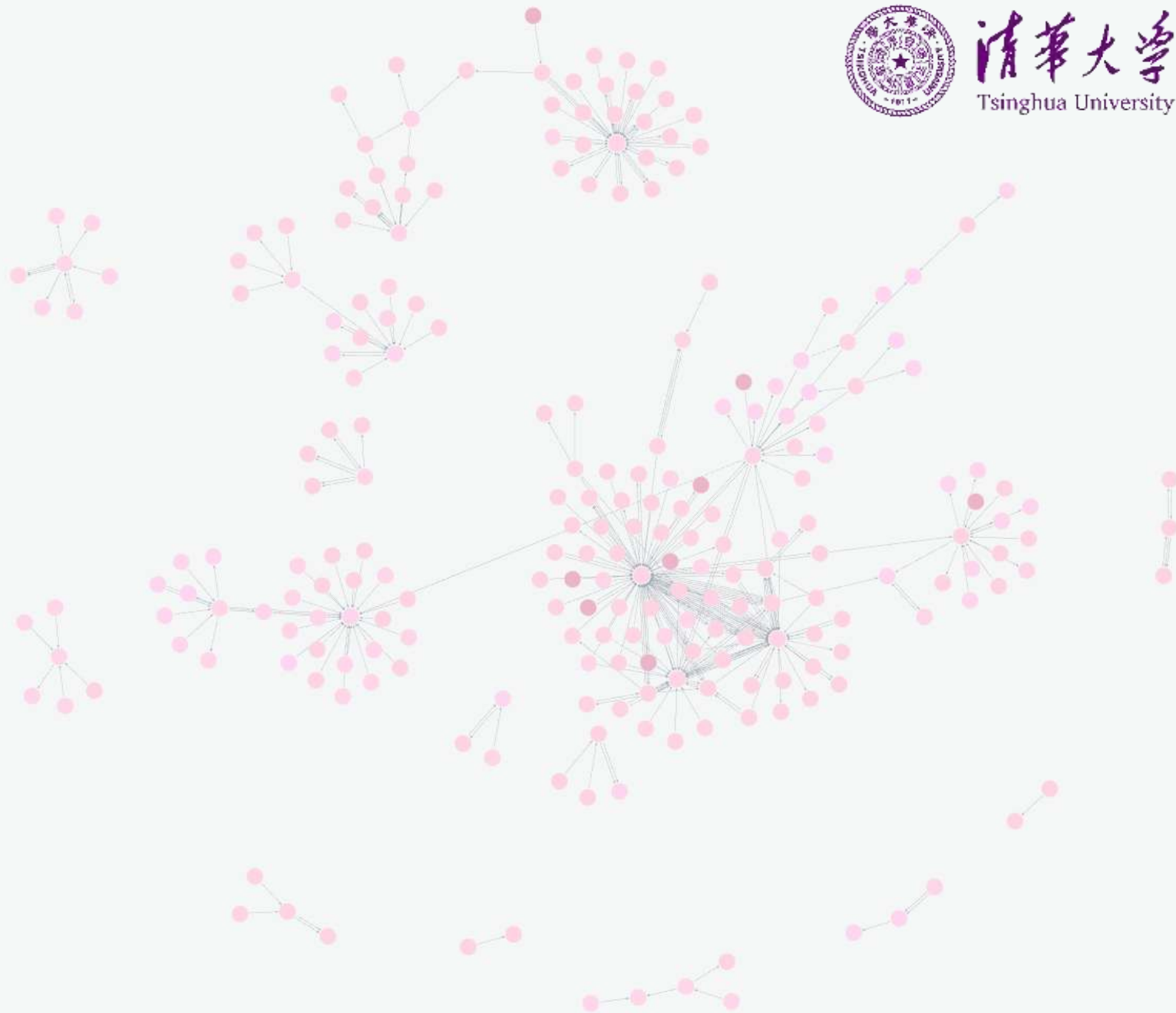
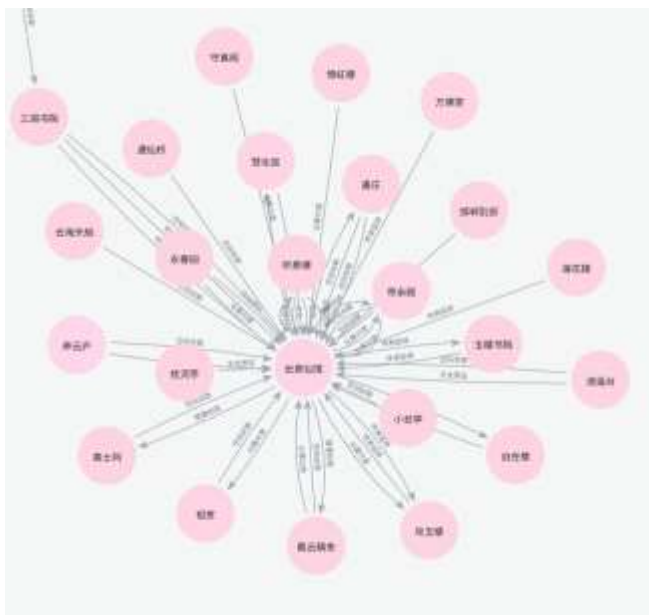
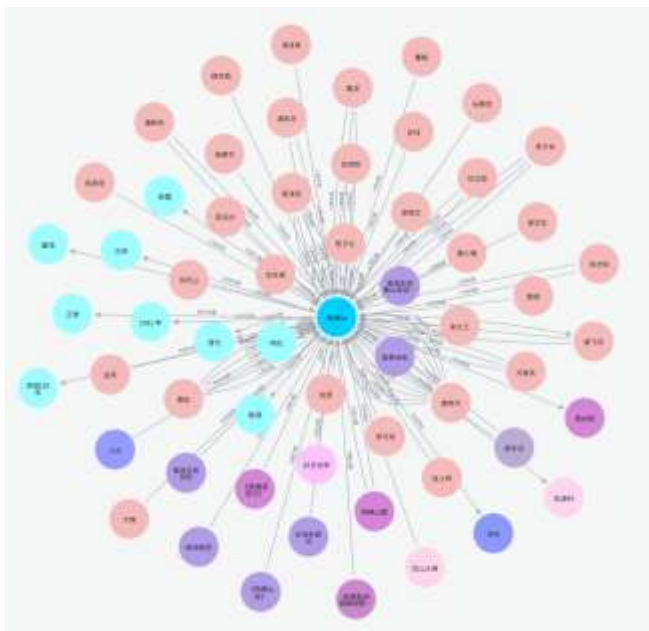


知识图谱人物关系展示



清华大学
Tsinghua University

知识图谱地点关系展示



清华大学
Tsinghua University

4.1 非遗与文旅 POI 耦合分析

01

分析方法

本研究创新性地构建了一个耦合分析模型，它将“文化供给侧”（非遗名录、图谱实体提及频次）与“旅游需求侧”（POI数据库）进行交叉分析，以量化文旅融合状态。

02

四象限耦合结果

通过实体对齐和缺失扫描，识别出四种状态：16对“强耦合”（如醒狮↔传承基地）、9对“错位”（如书院文化↔西樵山）、14项“缺失A”（文化侧缺失，如洪拳无载体）、6个“缺失B”（旅游侧缺失，如千灯湖缺内涵）。

耦合状态	文化	景点	判定
✓强耦合	有	有	融合成功
⚠错位	有弱	有浅	挖掘不足
✗缺失A	有	无	未转化
✗缺失B	无	有	有形无魂

四象限表

强耦合
(实体对应/
文化承载)

16对

错位
(空间共存/
主题关联)

9对

缺失 A
(有非遗无实
体)

14项

缺失 B
(有实体无非
遗)

6个

镇街 D 表

镇街	POI	非遗(26项)	D	等级
桂城街道	4174	7	0.88	高
西樵镇	1055	5	0.69	中
大沥镇	2080	4	0.66	中
里水镇	2625	2	0.65	中
狮山镇	2233	2	0.63	中
丹灶镇	1086	1	0.44	低
九江镇	259	5	0.40	低

4.2 文旅 POI 与非遗空间格局



清华大学
Tsinghua University

01

POI分布区域

桂城—大沥—狮山

02

非遗分布区域

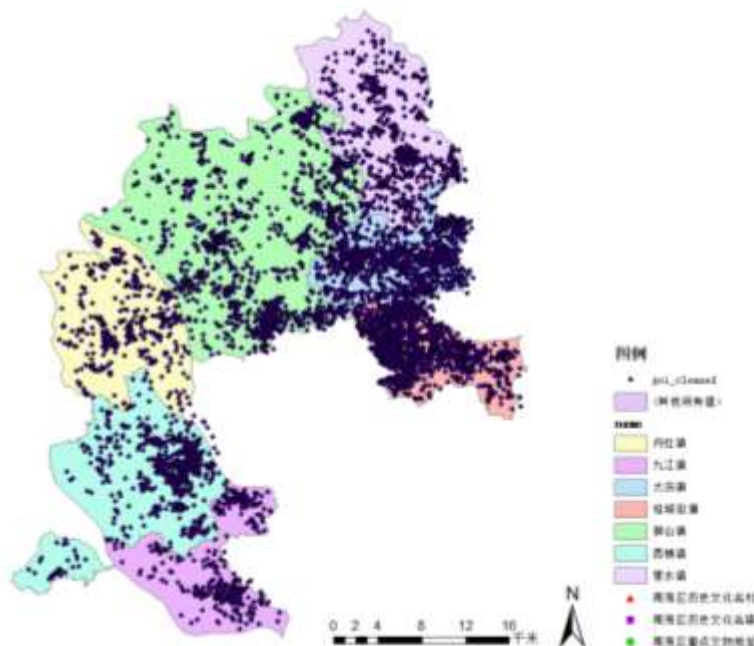
西樵—九江—丹灶

03

空间错位结论

供给（文化）与需求（游览）
空间不同步

镇街	文旅POI数量	占七镇比例	非遗项目数（项）
桂城街道	4174	约30.9%	7
里水镇	2625	约19.4%	2
狮山镇	2233	约16.5%	2
大沥镇	2080	约15.4%	4
丹灶镇	1086	约8.0%	1
西樵镇	1055	约7.8%	5
九江镇	259	约1.9%	5



4.3核心发现与优化建议

核心发现

- 1

谱系对齐：16 对强耦合以传承基地/馆园为主；9 对错位、14 项缺失 A、6 处缺失 B（上列 JSON 计数）。
- 2

镇街差异：桂城协调度最高；九江最低（低度）；其余见 P11 D 表（同一 JSON 中`coordination\_by\_town`）。
- 3

空间验证：POI 热区与非遗热区分离（P12）；九江非遗子集 5 项 vs POI259、占七镇合计约 1.92%（259/13512），文化和旅游倒挂典型。

策略表

策略	要点
转化缺失A	洪拳、煎堆、鱼花等传习/展陈/体验
补足缺失B	千灯湖等定点非遗展演、叙事补全
片区联动	西樵书院课程；九江美食集群；古村连片线路

4.4后续计划



任务计划

知识图谱深化

将进一步进行图谱的补全与子图分析，利用图算法挖掘更多隐藏的文旅关联路径，为方案设计提供更深层的洞察，预期产出关联发现报告。

文旅融合提升方案设计

基于耦合分析和图谱发现的核心问题（如空间错位、文化缺失等），针对性地设计2-3个具体的、可落地的文旅融合提升方案。

系统整合研究过程、数据、方法、分析结果与结论，完成毕业论文的撰写，并精心制作所有图表。

答辩准备

完成论文的查重、修改与最终定稿，并在此基础上制作答辩PPT，为最终的学术汇报做好全面准备。

提交论文

提交最终的论文版本以及完成答辩。

4月上旬

4月中旬

4月下旬

5月上旬

5月中旬

5月下旬





清华大学
Tsinghua University

感谢倾听

感谢各位老师的指导与指正
欢迎提问与交流